

LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM BASIS DATA



Dikerjakan Oleh :

Nama	Nim
Doni Susanto	2501020139
Muhamad Imam Merintria	2501020137
Muhamad Yusri	2501020142
Muhammad Ode Excel N	2501020147

Prodi : Teknik Informatika

Dosen Pengampu : Ferdi Cahyadi S.Kom., M.Cs

Program Studi Teknik Informatika
Jurusan Teknik Elektro dan Informatika
Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman
Universitas Maritim Raja Ali Haji
2026

Daftar Isi

Daftar Isi	2
KATA PENGANTAR	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Deskripsi Studi Kasus	4
1.2 Latar Belakang	4
1.3 Tujuan Sistem	4
BAB II ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM	5
2.1 Identifikasi Aktor	5
2.2 Kebutuhan Fungsional Sistem	6
2.3 Kebutuhan Data	6
BAB III PERANCANGAN PROSES SISTEM	8
3.1 Use Case Diagram.....	8
3.2 Flowchart Sistem	10
BAB IV MANAJEMEN PROYEK.....	11
4.1 Pembagian Tugas Anggota.....	11
BAB V PENUTUP.....	12
Kesimpulan	12

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Progres 1 Analisis Kebutuhan Sistem dengan judul **“Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital”** tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas mata kuliah yang bertujuan untuk memahami proses analisis kebutuhan sistem sebelum dilakukan tahap perancangan dan pengembangan aplikasi. Dalam laporan ini dibahas mengenai deskripsi studi kasus, latar belakang dan tujuan sistem, identifikasi aktor, kebutuhan fungsional, kebutuhan data, diagram proses, pembagian tugas anggota, serta repository GitHub yang digunakan dalam pengembangan proyek.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan baik dari segi penyusunan maupun isi materi. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan dan bimbingan, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca mengenai analisis kebutuhan sistem informasi khususnya dalam pengelolaan arsip surat dan dokumen digital.

Tanjungpinang, 15-06-2026

Penyusun

(Kelompok 1)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Studi Kasus

Pada banyak instansi, sekolah, kampus, maupun perusahaan, pengelolaan surat dan dokumen masih dilakukan secara manual menggunakan map arsip atau penyimpanan file yang tidak terorganisir. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pencarian dokumen, risiko kehilangan data, serta proses distribusi dokumen yang lambat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah **Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital** yang mampu menyimpan, mengelola, mencari, dan mendistribusikan surat maupun dokumen secara digital dengan lebih efektif dan efisien.

1.2 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong organisasi untuk melakukan transformasi digital dalam berbagai aspek pekerjaan, termasuk pengelolaan dokumen. Sistem arsip digital dapat membantu meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi penggunaan kertas, serta meningkatkan keamanan penyimpanan data.

Dengan adanya sistem ini, seluruh dokumen dapat tersimpan secara terpusat dan dapat diakses sesuai hak akses masing-masing pengguna.

1.3 Tujuan Sistem

Adapun tujuan pembangunan sistem ini adalah:

1. Mempermudah proses penyimpanan dokumen.
2. Mempercepat pencarian arsip.
3. Mengurangi risiko kehilangan dokumen.
4. Meningkatkan keamanan data.
5. Mempermudah distribusi informasi.
6. Menyediakan laporan pengelolaan arsip secara otomatis.

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

2.1 Identifikasi Aktor

NO	Aktor	Tugas
1	Administrator	Mengelola Sistem dan pengguna
2	Petugas Arsip	Mengelola dokumen dan arsip
3	Pimpinan	Melihat laporan dan dokumen
4	Pengguna Umum	Mengakses dokumen sesuai hak akses

Deskripsi Aktor

1. Administrator

- Mengelola akun pengguna
- Mengatur hak akses
- Melihat laporan sistem

2. Petugas Arsip

- Mengunggah dokumen
- Mengedit dokumen
- Menghapus dokumen

3. Pimpinan

- Melihat laporan arsip
- Melihat dokumen penting

4. Pengguna Umum

- Mencari dokumen
- Mengunduh dokumen

2.2 Kebutuhan Fungsional Sistem

NO	Kebutuhan Fungsional
1	Sistem dapat melakukan login pengguna
2	Sistem dapat mengelola data pengguna
3	Sistem dapat menambah dokumen baru
4	Sistem dapat mengunggah file dokumen digital
5	Sistem dapat mengubah data dokumen
6	Sistem dapat menghapus dokumen
7	Sistem dapat mencari dokumen berdasarkan kata kunci
8	Sistem dapat mengelompokkan dokumen berdasarkan kategori
9	Sistem dapat menampilkan detail dokumen
10	Sistem dapat mengunduh dokumen
11	Sistem dapat mencatat riwayat aktivitas pengguna
12	Sistem dapat membuat laporan arsip dokumen
13	Sistem dapat mengatur hak akses pengguna
14	Sistem dapat melakukan backup data arsip
15	Sistem dapat menampilkan statistik jumlah dokumen

2.3 Kebutuhan Data

Tabel User

Field	Tipe Data	Keterangan
id_user	INT	Primary Key
Nama	VARCHAR(100)	Nama Pengguna
Username	VARCHAR(50)	Username login
Password	VARCHAR(255)	Password
Role	VARCHAR(20)	Hak Akses
Email	VARCHAR(100)	Email Pengguna

Tabel Dokumen

Field	Tipe data	Keterangan
id_dokumen	INT	Primary Key
Nomor_dokumen	VARCHAR(50)	Nomor Surat
Judul_dokumen	VARCHAR(100)	Judul dokumen
Kategori	VARCHAR(50)	Kategori
Tanggal_upload	DATE	Tanggal upload
File_dokumen	VARCHAR(255)	Lokasi file
Deskripsi	TEXT	Keterangan
Id_user	INT	Foreign Key

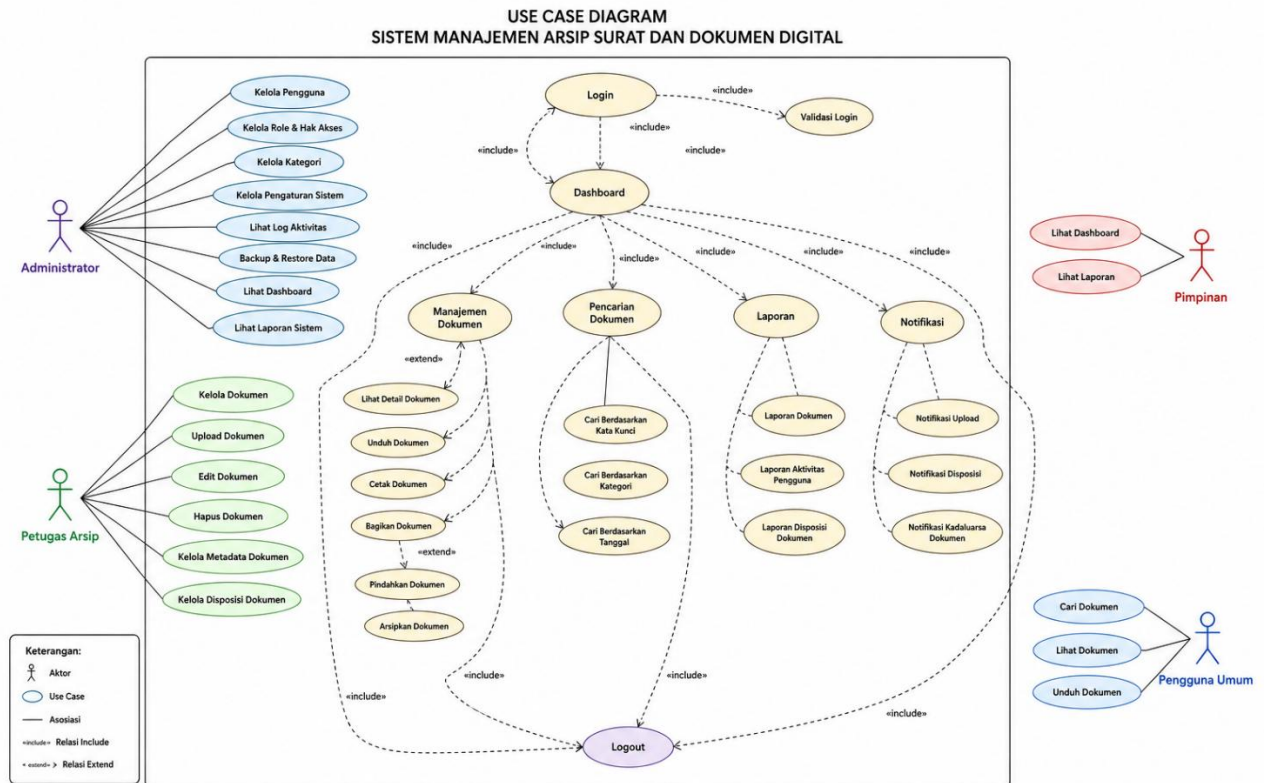
Tabel Aktivitas

Field	Tipe data	Keterangan
Id_log	INT	Primary key
Id_user	INT	Foreign key
Aktivitas	VARCHAR	Aktivitas pengguna
waktu	DATETIME	Waktu aktivitas

BAB III

PERANCANGAN PROSES SISTEM

3.1 Use Case Diagram



Penjelasan Use Case Diagram

Login

Merupakan proses autentikasi pengguna sebelum dapat mengakses sistem.

Include:

- Validasi Login

Dashboard

Halaman utama yang menampilkan ringkasan informasi sistem setelah pengguna berhasil login.

Include:

- Manajemen Dokumen
- Pencarian Dokumen
- Laporan
- Notifikasi

Manajemen Dokumen

Digunakan untuk mengelola seluruh dokumen dalam sistem.

Fitur yang tersedia:

- Tambah Dokumen
- Edit Dokumen
- Hapus Dokumen
- Upload Dokumen
- Arsipkan Dokumen

Extend:

- Lihat Detail Dokumen
- Unduh Dokumen
- Cetak Dokumen
- Bagikan Dokumen

Pencarian Dokumen

Memudahkan pengguna dalam menemukan dokumen yang dibutuhkan.

Fitur pencarian:

- Berdasarkan Kata Kunci
- Berdasarkan Kategori
- Berdasarkan Tanggal

Laporan

Digunakan untuk menghasilkan berbagai laporan terkait arsip dokumen.

Jenis laporan:

- Laporan Dokumen
- Laporan Aktivitas Pengguna
- Laporan Disposisi Dokumen

Notifikasi

Memberikan informasi kepada pengguna terkait aktivitas dalam sistem.

Jenis notifikasi:

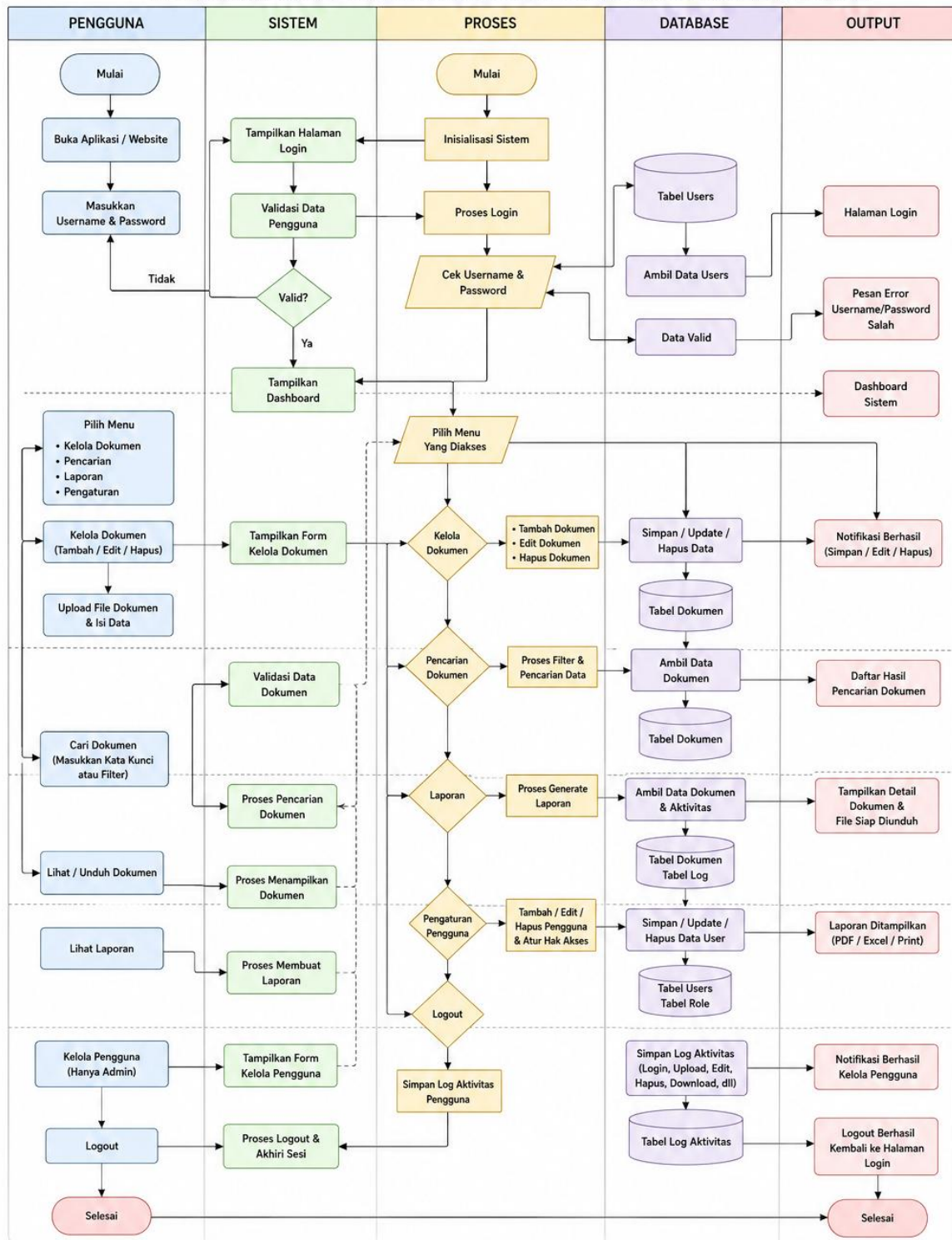
- Notifikasi Upload Dokumen
- Notifikasi Disposisi
- Notifikasi Dokumen Kadaluarsa

Logout

Digunakan untuk mengakhiri sesi penggunaan sistem dan keluar dari aplikasi secara aman.

3.2 Flowchart Sistem

FLOWCHART SISTEM MANAJEMEN ARSIP SURAT DAN DOKUMEN DIGITAL



KETERANGAN

- : Terminator
- : Proses
- : Keputusan / Decision
- : Input / Output
- : Database
- : Alur Proses

CATATAN PROSES UTAMA

1. Pengguna melakukan login untuk mengakses sistem.
2. Sistem memvalidasi data pengguna dengan database.
3. Setelah berhasil login, pengguna dapat memilih menu yang tersedia.
4. Setiap menu memiliki proses tersendiri dan terhubung dengan database.
5. Semua aktivitas pengguna dicatat pada tabel log aktivitas.
6. Pengguna logout untuk mengakhiri sesi.

BAB IV

MANAJEMEN PROYEK

4.1 Pembagian Tugas Anggota

No	Nama	Tugas
1	Doni Susanto	Perancangan database
2	Mohamad Imam Merintria	Analisis kebutuhan dan dokumentasi
3	Muhammad Ode Excel N	Perancangan Laporan
4	Muhamad Yusri	Implementasi program dan pengujian

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan, Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dokumen dalam organisasi. Sistem ini mampu mempermudah proses penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan arsip secara digital sehingga meningkatkan efisiensi kerja serta keamanan data.